

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T4 · Jueves 20 de agosto de 2026

Sistemas Lineales en 2D (I)

Espacio de fases · Oscilador Armónico · Puntos Fijos

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Introducción al Modelado Continuo · 2do Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

- 1 Introducción, definición y ejemplos
- 2 Ejemplos clarificadores
- 3 Clasificar todos los nuevos tipos de puntos fijos lineales.

- En problemas 1D el flujo está fuertemente restringido en el espacio de fases.
- Las trayectorias se ven obligadas a moverse monótonamente o permanecer constantes.
- Veremos que en dimensiones superiores, es posible una gama más amplia de comportamiento dinámico para las trayectorias.
- Comenzamos con los más simples sistemas de dimensiones alta, los sistemas lineales en 2D.
- Estos sistemas desempeñan un papel importante en la clasificación de los puntos fijos de lo que serán los sistemas no lineales.

Un sistema **lineal** 2D tiene la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases}$$

que en notación matricial se escribe:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)$ y A es una matriz 2×2 real de parámetros.

Propiedades fundamentales:

- $\mathbf{x}^* = 0$ es siempre un punto fijo (para cualquier A).
- Si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son soluciones, también lo es $c_1x_1(t) + c_2x_2(t)$ (superposición).
- Las soluciones existen globalmente en el tiempo, es decir, sin explosiones en tiempo finito.

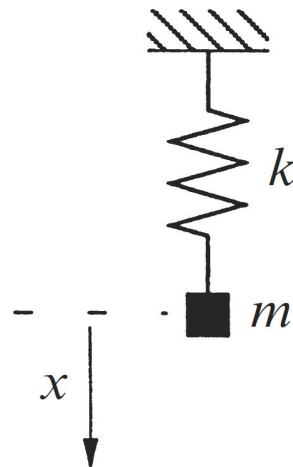
Por qué importan: los sistemas lineales son la pieza clave para entender los sistemas no lineales cerca de sus puntos fijos.

Ejemplo: oscilador armónico (ver notas)

G1 · DNL

Sea una masa m que sufre la fuerza elástica $F = -k x$

$$m\ddot{x} = -kx$$



No existe gravedad, solo la fuerza elástica.

Ejemplo: oscilador armónico (ver notas)

G1 · DNL

La ecuación $m\ddot{x} + kx = 0$ se escribe como sistema 2D con $v = \dot{x}$:

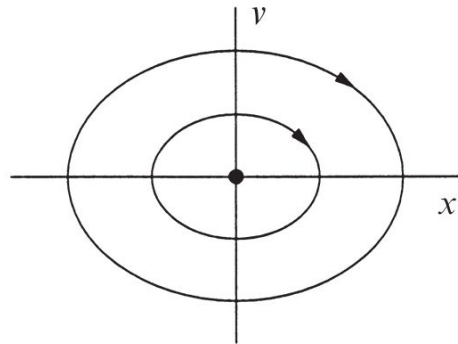
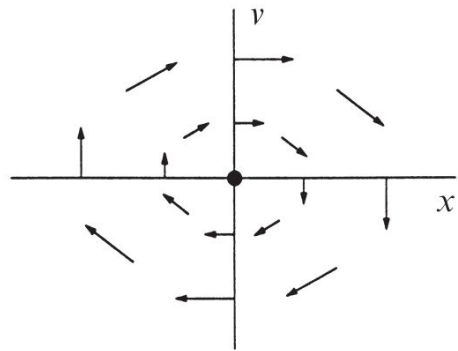
$$\dot{x} = v, \quad \dot{v} = -\omega^2 x$$

$\tau = 0$, $\Delta = \omega^2 > 0 \rightarrow$ autovalores puramente imaginarios $\lambda = \pm i\omega$.

El punto fijo es el centro; trayectorias cerradas elípticas:

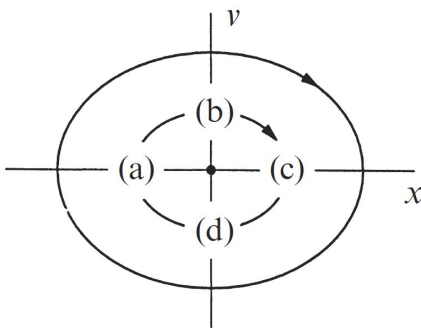
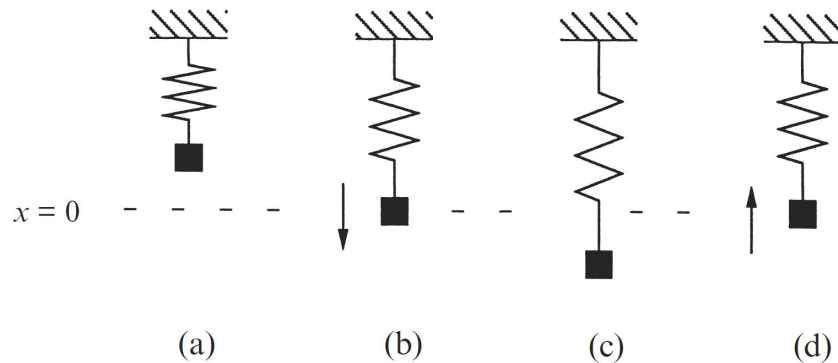
$$\omega^2 x^2 + v^2 = C$$

Física: el punto fijo $\mathbf{x}^* = (x^*, v^*) = (0, 0)$ es la masa en reposo. Las órbitas cerradas son las oscilaciones. La conservación de energía garantiza que las órbitas sean exactamente elipses.

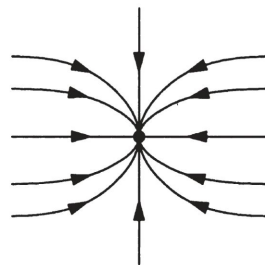
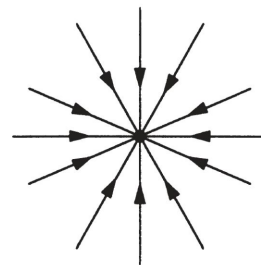
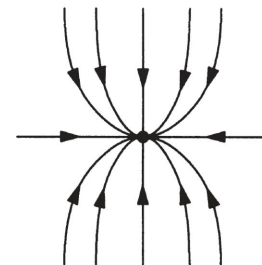


Ejemplo: oscilador armónico (ver notas)

G1 · DNL

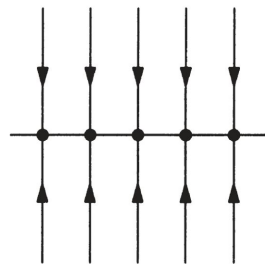
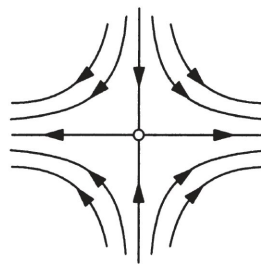


$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

(a) $a < -1$ (b) $a = -1$ (c) $1 < a < 0$

$$x(t) = x_0 e^{at}$$

$$y(t) = y_0 e^{-t}$$

(d) $a = 0$ (e) $a > 0$

Resumen de la clase

- El oscilador armónico presenta un flujo formado por elipses: movimiento armónico.
- $\dot{x} = Ax$ tiene soluciones exponenciales.
- Nuevos PF, estabilidad y la presencia de oscilaciones.

Próxima clase (T5, martes 25 de agosto):
Sistemas Lineales 2D (II)

Bibliografía

Strogatz (2018)
Cap. 5

Mindlin (2018)
Cap. 2